Microéconomie – Série d'exercices n° 3

Fonction d'utilité

Faïçal Lakhchen

Faculté d'Économie et de Gestion Nador, Université Mohammed Premier

f.lakhchen@ump.ac.ma

Rappels de cours

Représentation	U représente $\succsim$ si $X \succsim Y \iff U(X) \geq U(Y)$; toute transformation strictement croissante de U représente les mêmes préférences.
Utilités marginales	$U_{m1} = \partial U/\partial x_1$, $U_{m2} = \partial U/\partial x_2$; $\text{TMS} = U_{m1}/U_{m2}$.
Cobb-Douglas	$U = x_1^{\alpha} x_2^{1-\alpha}$: $\text{TMS} = \dfrac{\alpha}{1-\alpha}\dfrac{x_2}{x_1}$.

Niveaux de difficulté : $\star$ application directe, $\star\star$ raisonnement en plusieurs étapes, $\star\star\star$ synthèse.

Énoncés

Exercice 1 (Quelles fonctions représentent les mêmes préférences ?)**.** [$\star$] Soit $U_1 = x_1 x_2$. On compare les fonctions $U_2 = \ln x_1 + \ln x_2$, $U_3 = x_1^2 x_2^2$, $U_4 = x_1 + x_2$, $U_5 = -x_1 x_2$ et $U_6 = 3x_1 x_2 - 10$.

1. Calculer chaque utilité pour les paniers $A = (10\,;\,5)$, $B = (6\,;\,8)$ et $C = (4\,;\,12)$.
2. Pour chaque fonction, indiquer si elle représente les mêmes préférences que U_1, des préférences opposées, ou d'autres préférences. Justifier.

Exercice 2 (Courbes d'indifférence de $U = \sqrt{x_1 x_2}$)**.** [$\star$] Les préférences de Youssef sont représentées par $U(x_1, x_2) = \sqrt{x_1 x_2}$.

1. Déterminer x_2 pour que $(4\,;\,x_2)$ soit indifférent à $(16\,;\,1)$.
2. Écrire l'équation de la courbe d'indifférence de niveau $U = 6$ et donner cinq paniers de cette courbe.
3. Youssef préfère-t-il $(5\,;\,7)$ à $(4\,;\,9)$?
4. Représenter les courbes de niveau $U = 3$ et $U = 6$.

Exercice 3 (Utilités marginales et TMS)**.** [$\star\star$] Calculer U_{m1}, U_{m2} et le TMS pour chacune des fonctions suivantes, puis évaluer le TMS aux points indiqués et l'interpréter.

1. $U = x_1^{0,3}\, x_2^{0,7}$ aux points $(6\,;\,14)$ et $(12\,;\,7)$.
2. $U = 4\sqrt{x_1} + x_2$ aux points $x_1 = 1$, $x_1 = 4$ et $x_1 = 16$.
3. $U = 2x_1 + 3x_2$.
4. $U = x_1^2 x_2$ au point $(3\,;\,4)$. Que remarque-t-on par rapport au cas Cobb-Douglas ?

Exercice 4 (Reconnaître le type de préférences)**.** [$\star$] Pour chaque fonction, décrire l'allure des courbes d'indifférence, dire si le TMS est constant, décroissant ou indéfini, et nommer le type de préférences.

1. $U = 3x_1 + x_2$.
2. $U = \min\{2x_1,\, x_2\}$.
3. $U = x_1^{0,6} x_2^{0,4}$.
4. $U = \ln x_1 + x_2$.
5. $U = x_1 - 2x_2$ (où x_2 désigne un niveau de bruit).

Exercice 5 (Utilité marginale décroissante et convexité)**.** [⋆⋆] On considère les trois fonctions $U = x_1 x_2$, $V = \ln x_1 + \ln x_2$ et $W = x_1^2 x_2^2$.

1. Calculer U_{m1}, V_{m1} et W_{m1}. Lesquelles sont décroissantes en x_1 ?
2. Calculer le TMS pour chaque fonction. Que conclure ?
3. Expliquer pourquoi la loi de l'utilité marginale décroissante ne peut pas être « testée » sur des préférences ordinales.

Exercice 6 (Estimer un paramètre)**.** [⋆⋆] On suppose que Salma a des préférences Cobb-Douglas $U = x_1^\alpha x_2^{1-\alpha}$. On observe qu'au panier $(12\,;\,8)$ elle accepterait de renoncer à 0,5 repas (x_2) pour un trajet supplémentaire (x_1), en restant indifférente.

1. En déduire son TMS en ce point, puis α.
2. Prédire son TMS au panier $(10\,;\,10)$.
3. Au panier $(10\,;\,10)$, à combien de repas renoncerait-elle pour 2 trajets de plus (approximation linéaire) ?

Exercice 7 (Le thé d'Aïcha)**.** [⋆⋆] Aïcha boit son thé avec deux morceaux de sucre par verre exactement. Son utilité est $U = \min\{x_1,\, x_2/2\}$, où x_1 est le nombre de verres et x_2 le nombre de morceaux.

1. Calculer $U(3\,;\,6)$, $U(3\,;\,10)$, $U(4\,;\,6)$ et $U(5\,;\,10)$.
2. Décrire tous les paniers indifférents à $(3\,;\,6)$ et représenter la courbe.
3. Calculer l'utilité marginale du thé et du sucre en $(3\,;\,10)$ puis en $(3\,;\,6)$. Commenter.

Exercice 8 (Ordinal ou cardinal ?)**.** [⋆] Les affirmations suivantes sont-elles compatibles avec la théorie ordinale du consommateur ? Justifier.

1. « Comme $U(A) = 30$ et $U(B) = 10$, Salma préfère trois fois plus A que B. »
2. « Comme $U(A) = 30 > U(B) = 10$, Salma préfère A à B. »
3. « Youssef a une utilité de 80 et Salma de 60 : Youssef est plus heureux. »
4. « $V = U^3$ décrit les mêmes préférences que U si $U \geq 0$. »